

Exercice 1

Indiquer quels sont les identificateurs valides :

- a) donnée5 b) 8temp c) mon nom d) W e) touche-6 f) touche_8 g) Lac10
h) m+g i) F(X) j) FdeX k) mon_nom l) note_info? m) info1 n) info1 o) donnée 5

Exercice 2

Ecrire les algorithmes pour les différents cas suivants :

- 1/ Calculer et afficher la moyenne d'un étudiant dans trois matières. Chaque matière possède un coefficient.
- 2/ Demander à l'utilisateur le rayon R de la base d'un cylindre et sa hauteur H et calculer :
 - a/ son aire sachant que l'aire d'un cylindre est égale à 2π multiplié par le rayon de la base et par la hauteur.
 - b/ son volume sachant que le volume d'un cylindre est égal à π multiplié par le rayon de la base au carré et par la hauteur.

Exercice 3

Ecrire un algorithme qui permet de calculer et afficher $y = (-1)^n + n$. n entier positif.

Exercice 4

Un entier est bien ordonné si ses chiffres forment, de gauche à droite, une suite strictement croissante.

Exemples :

L'entier de trois chiffres 147 est bien ordonné car $1 < 4 < 7$.

L'entier de trois chiffres 184 n'est pas bien ordonné car $8 > 4$.

Ecrire un algorithme qui lit un nombre entier N avec $100 < N < 999$ (sinon afficher message d'erreur) puis affiche s'il est bien ordonné ou pas.

Exercice 5

Traduire l'écriture suivante en écriture algorithmique :

$$G(x) = \begin{cases} (x-2)(x+3)/6 & 2 < x < 6 \\ (3x-8)/5 & 6 \leq x < 20 \end{cases}$$

Exercice 6

Ecrire un algorithme qui donne le signe de la somme de deux entiers sans la calculer.

Exercice 7

Question I : Quelle est la valeur de b à la sortie de la boucle ?

```
b ← 2
tantque ((b * b) < 55) faire
    b ← b + 2
fintque
```

Question II : Quelle est la valeur de y à la sortie de la boucle ?

```
y ← 2
pour i= 5 jusqu'à 8 faire
    si (i mod 2 < > 0) alors
        y ← 2 * i
    sinon
        y ← y - i
    finsi
finpour
```

Question III : Quelle est la valeur finale de s ?

```
s ← 58
i ← 1
repeter
    s ← s div 2 - i
jusqu'à (i > 3)
```

Question IV : Quelle est la valeur finale de a ?

```
a ← 0
pour i =1 jusqu'à 3 faire
    pour j = 1 jusqu'à 2 faire
        a ← a + 5
    finpour
    si i = 3 alors
        a ← 10 * a
    finsi
finpour
```

Exercice 8

Ecrire un algorithme qui calcule et affiche la somme d'une suite de nombres positifs. La fin de cette suite est déterminée par la lecture d'un nombre négatif.

Exercice 9

Ecrire un programme Pascal intitulé combinaison, qui lit deux entiers naturels n et p avec ($0 < p < n$), puis calcule et affiche le nombre de combinaisons de p objets parmi n.

On rappelle que :

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Exercice 10

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre entier positif et vérifie si ce nombre est premier ou non, en utilisant une boucle while.

Remarque : un nombre premier n'est divisible que par 1 et par lui-même.

Exercice 11

Un nombre parfait est un nombre présentant la particularité d'être égal à la somme de tous ses diviseurs, excepté lui-même.

Le premier nombre parfait est $6 = 3 + 2 + 1$.

Ecrire un programme qui affiche tous les nombres parfaits inférieurs à 1000.

Exercice 12

Considérons la suite définie par la relation : $U_{n+1} = U_n + 3$ et $U_1 = 2$

On veut calculer la somme de 100 premiers termes de cette suite. Donner trois solutions distinctes en utilisant les boucles : **pour, tantque et répéter**.

Exercice 13

Afficher un triangle rempli d'étoile, s'étendant sur un nombre de lignes fourni en donnée et se présentant comme dans cet exemple :

```
*  
**  
***  
****  
*****
```

Exercice 14

Ecrire l'algorithme qui détermine le PGDC de deux nombre.

Exercice 1

donnée	Correct / non correct	Explication
donnée5	X	é
8temp	X	8
mon nom	X	espace
W	ok	
touche-6	X	-
touche_8	ok	
Lac10	ok	
m+g	X	+
F(X)	X	()
FdeX	ok	
mon_nom	ok	
note_info?	X	?
info ¹	X	exposant
info1	ok	
Info ₁	X	indice
Donnée 5	X	é espace

Exercice 2

1/ Algorithme moyenne

Var

N1,N2,N3,Moy : Réel

C1,C2,C3 :entier

Nom : chaîne de caractères

Début

Ecrire ('donnez le nom de l étudiant')

Lire (Nom)

Ecrire ('donnez les notes obtenues dans les modules : Algo, Algèbre et analyse')

Lire (N1,N2,N3)

Ecrire ('donnez les coefficients des modules : Algo, Algèbre et analyse')

Lire (C1,C2,C3)

Moy $\leftarrow (N1 * C1 + N2 * C2 + N3 * C3) / (C1 + C2 + C3)$

Ecrire ('La moyenne de l étudiant ', Nom, 'est : ', Moy)

Fin.

2/ Algorithme cylindre

```
Const
  Pi=3,14
Var
  R, H, Aire, Vol : Réel
Début
  Ecrire ('donnez la valeur du rayon de la base du cylindre')
  Lire (R)
  Ecrire ('donnez la valeur de sa hauteur ')
  Lire (H)
  Aire  $\leftarrow 2 * \text{Pi} * R * H$ 
  Vol  $\leftarrow \text{Pi} * R * R * H$ 
  Ecrire ('L aire du cylindre est égal à ', Aire)
  Ecrire (' Le volume du cylindre est égal à ', Vol)
Fin
```

Exercice 3

```
Algorithme calcul
Var
  n,y : entier
Début
  Ecrire ('donnez la valeur de n')
  Lire (n)
  Si (n<0) alors
    Ecrire ('n doit être positif')
  Sinon
    Si (n mod 2 =0) alors
      y  $\leftarrow 1 + n$ 
    sinon
      y  $\leftarrow -1 + n$ 
    finsi
  Ecrire ('(-1)n +n =', y)
fini
Fin
```

Exercice 4

Algorithme ChiffreOrdonné

Var

N : entier

Début

Ecrire ('donnez la valeur de n')

Lire (n)

Si (N<100) ou (N > 999) alors

Ecrire ('Erreur, le chiffre doit être compris entre 100 et 999')

Sinon

C1 ← N div 100

R ← N mod 100

C2 ← R div 10

C3 ← R mod 10

Si (C1< C2) et (C2< C3) alors

Ecrire (N, ' est bien ordonné')

Sinon

Ecrire (N, ' n est pas bien ordonné')

Finsi

Finsi

Fin

C1:= N DIV 100

C2:= (N DIV 10)MOD10

C3:= N MOD 10

Exercice 5

Algorithme fonction

Var

X, Gx: réel

Début

Ecrire ('donnez une valeur pour X')

Lire (X)

Si (x >2) alors

Si (x<6) alors

Gx ← (x-2)*(x+3)/6

Ecrire ('G(' ,x,')= ' , Gx)

Sinon

Si (x<20) alors

Gx ← (3x-8)/5

Ecrire ('G(' ,x,')= ' , Gx)

Sinon

Ecrire ('pas de valeurs pour G(' ,x,')')

Finsi

Finsi

Sinon

Ecrire ('pas de valeurs pour G(' ,x,')')

Finsi

Fin

Exercice 6

Algorithme signe_somme

Var

A,b: integer

Signe :char

Debut

 Lire(a,b)

 Si (a>=0) et (b>=0) alors

 Signe ← '+'

 Sinon

 Si (a<0) et (b<0) alors

 Signe ← '-'

 Sinon

 Si (a>0) alors

 Si (a > -b) alors

 Signe ← '+'

 Sinon

 Signe ← '-'

 Finsi

 Sinon

 Si (b> -a) alors

 Signe ← '+'

 Sinon

 Signe ← '-'

 Finsi

 Finsi

 Finsi

 Ecrire ('le signe de la somme est ', signe)

Fin

Exercice 7

Question I : Quelle est la valeur de b à la sortie de la boucle ?

```
b ← 2
tantque ((b * b) < 55) faire
    b ← b + 2
fintque
```

a	b	(b*b) < 55
	2	V
	4	V
	6	V
	8	F

Question II : Quelle est la valeur de y à la sortie de la boucle ?

```
y ← 2
pour i= 5 jusqu'à 8 faire
    si (i mod 2 < > 0) alors
        y ← 2 * i
    sinon
        y ← y - i
    finsi
finpour
```

i	y	i mod 2 < > 0
	2	
5	10	V
6	4	F
7	14	V
8	6	F

Question III : Quelle est la valeur finale de s ? (Il faut rajouter i := i+1 sinon on a une boucle infinie)

```
s ← 58
i ← 1
repeter
    s ← s div 2 - i
    i := i+1
jusqu'à (i > 3)
```

i	s	i > 3
	58	

1	28	
2		F
3	12	F
4	3	V

Question IV : Quelle est la valeur finale de a ?

```

a ← 0
pour i =1 jusqu'à 3 faire
    pour j = 1 jusqu'à 2 faire
        a ← a + 5
    finpour
    si (i = 3) alors
        a ← 10 *a
    finsi
finpour
    
```

i	j	a	I=3
		0	
1	1	5	
	2	10	F
2	1	15	
	2	20	F
3	1	25	
	2	30	V
		300	

Exercice 8

Algorithme somme

Var

nb,s : entier

Début

s ← 0

répéter

Ecrire ('introduire un entier)

Lire (nb)

Si (nb>0) alors

s ← s+nb

finsi

jusqu'à (nb<0)

Ecrire ('la somme des nombres positifs saisis est : ', s)

Fin

Exercice 9

Ecrire un programme Pascal intitulé combinaison, qui lit deux entiers naturels n et p avec ($0 < p < n$), puis calcule et affiche le nombre de combinaisons de p objets parmi n.

On rappelle que :

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

1/ 1ere solution avec 3boucles

Program combinaison ;

Var

n,p, i, FactN ;FactP, Factnp: integer ;

CNP :real ;

Début

Writeln ('introduire la valeur de n et de p') ;

Readln (n,p) ;

factN :=1 ;

For i := 1 to n do

FactN := factN*i ;

factP :=1 ;

For i := 1 to p do

Factp := factp*i ;

factNP :=1 ;

For i := 1 to n-p do

FactNP := factNP*i ;

CNP := FactN/(factP*FactNP)

writeln ('Le nombre de combinaison est : ', CNP) ;

End.

2/ ème solution avec 1 boucle

```
Program combinaison ;  
  Var  
    n,p, i, FactN ;FactP, Factnp: integer ;  
    CNP :real ;  
  
  Repeat  
    Writeln ('introduire la valeur de n et de p') ;  
    Readln (n,p) ;  
  Until (n>p) and (p>0);  
    factN :=1 ;  
    factP :=1 ;  
    factNP :=1 ;  
  
    For i := 1 to n do  
      begin  
        FactN := factN*i ;  
        If (i=p) then  
          FactP := FactN  
  
        If (i=n-p) then  
          FactNP := FactN  
      End ;  
  
    CNP := FactN/(factP*FactNP)  
    writeln ('Le nombre de combinaison est : ', CNP) ;  
  
End.
```

Exercice 10

Remarques :

- un nombre premier n'est divisible que par 1 et par lui-même.
- Les diviseurs d'un nombre, s'ils existent, se trouvent dans la 1^{ere} moitié du nombre.

```
Program nbPremier ;
  Var
    nb, i: integer ;
    Prem : boolean ;
  Début
    repeat
      writeln ('introduire un entier') ;
      readln (nb) ;
    until (nb>0) ;

    i :=2 ;
    prem := true ;
    while (i<=nb div 2) and (prem = true) do
      if (nb mod i =0) then
        prem := false
      else
        i := i+1 ;

    if (prem= true) then
      Writeln (nb, ' ' 'est un nombre premier')
    else
      Writeln (nb, ' ' 'n est pas un nombre premier') ;

  End.
```

Exercice 11

```
Program nbparfait ;
  Var
    nb, i: integer ;

  Begin
    For nb :=1 to 1000 do
      Begin
        S :=1 ;
        for i :2 to nb div 2 do
          if (nb mod i =0) then
            s:=s+i;

          if (nb=s) then
            Writeln (nb, ' 'est un nombre parfait') ;

        End.
      End.
```

Exercice 12

1/ boucle pour

```
Program suite ;
  Var
    U, i,S: integer ;

  Begin
    U :=2 ;
    S :=0 ;
    for i :1 to 100 do
      Begin
        S :=S+U ;
        U := U+3 ;
      End ;
      Writeln( 'La somme est 100 premiers termes est : 'S) ;

    End.
```

1/ boucle while

```
Program suite ;
  Var
    U, i, S: integer ;

  Begin
    U :=2 ;
    S :=0 ;
    i :=1 ;
    While (i<=100) do
      Begin
        S :=S+U ;
        U := U+3 ;
        I := i+1 ;
      End ;
    Writeln( 'La somme est 100 premiers termes est : 'S) ;
  End.
```

1/ boucle Repeat

```
Program suite ;
  Var
    U, i, S: integer ;

  Begin
    U :=2 ;
    S :=0 ;
    i :=1 ;
    repeat
      S :=S+U ;
      U := U+3 ;
      i := i+1 ;
    until (i>100);
    Writeln( 'La somme est 100 premiers termes est : 'S) ;
  End.
```

Exercice 13

program triangle

```
Var
  Nbl,i,j: integer ;

begin
  writeln ('donnez le nombre de lignes du triangle') ;
  readln (nbl) ;
  for i :=1 to nbl do
    begin
      for j := 1 to i do
        write ('*') ;
      writeln ;
    end ;
  end.
```

Exercice 14

Algorithme PGCD

```
Var
  A,B: entier

Début
  Ecrire ('donnez 2 nombres')
  Lire (A,B)
  Tant que (A<>B) faire
    Si (A>B) alors
      A ← A-B
    Sinon
      B ← B-A
    Finsi
  Fintque
  Ecrire ('Le PGCD est : ', A)
fin
```